

39. VL Ana1-LinA Jug

Themen:

Komplexe trigonometrische Polynome, komplexe Fourierkoeffizienten, komplexe Fourierpolynome, Umrechnung zwischen reellen und komplexen Fourierkoeffizienten

39 Komplexe Fourieranalysis

1. Teil: Komplexe Fourierkoeffizienten und Fourierpolynome

Bisher:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ T -periodisch, $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Fourierkoeffizienten:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt$$

Fourierpolynom:

$$\varphi_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt))$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt))$$

↪ Fourierreihe

Diese konvergiert gegen $f(t)$ falls f stetig in t , sonst gegen das arithmetische Mittel von links- und rechtsseitigen Grenzwert, d.h.

$$\varphi_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(t^-) + f(t^+)}{2}$$

falls f in t unstetig

$$\text{hier: } f(t^-) = \lim_{\tau \nearrow t} f(\tau)$$

$$f(t^+) = \lim_{\tau \searrow t} f(\tau)$$

Jetzt: Komplexe Fourieranalysis

Bekannt:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

$$\text{und } \cos(\varphi) = \operatorname{Re}(e^{i\varphi}) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\sin(\varphi) = \operatorname{Im}(e^{i\varphi}) = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

$$= -i \cdot \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2}$$

$\Rightarrow$

$$\varphi_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left[\frac{a_k}{2} e^{ik\omega t} + \frac{a_k}{2} e^{-ik\omega t} - i \frac{b_k}{2} e^{ik\omega t} + i \frac{b_k}{2} e^{-ik\omega t} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{=: c_0} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\frac{a_k}{2} - i \frac{b_k}{2} \right)}_{=: c_k} e^{ik\omega t} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\frac{a_k}{2} + i \frac{b_k}{2} \right)}_{=: c_{-k}} \underbrace{e^{-ik\omega t}}_{=: e^{i(-k)\omega t}} \\
&\qquad\qquad\qquad = \sum_{l=-n}^{-1} c_l e^{il\omega t}
\end{aligned}$$

$$= c_0 e^{i0\omega t} + \sum_{k=1}^n c_k e^{ik\omega t} + \sum_{l=-n}^{-1} c_l e^{il\omega t}$$

$$= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

↳ komplexes trigonometrisches

Polynom vom Grad n

(oder von der Ordnung n)

↳ Folie 2

Folie 2

$$e^{ik\omega t} = \cos(k\omega t) + i \sin(k\omega t), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

↑ ↑ ↑
T-periodisch

⇒ Linearkombinationen sind ebenfalls T-periodisch

Bekannt:

Basisfunktionen $e^{ik\omega t}$ sind
orthonormal bzgl. des komplexen
Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \overline{g(t)} dt,$$

d.h. für alle $k, l \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\begin{aligned} \langle e^{ik\omega t}, e^{il\omega t} \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{ik\omega t} \cdot e^{-il\omega t} dt \\ &= \begin{cases} 1 & \text{für } k=l \\ 0 & \text{für } k \neq l \end{cases} \end{aligned}$$

Berechnung der komplexen Fourierkoeffizienten

Für $k \geq 0$ gilt

$$C_k = \frac{1}{2} (a_k - i b_k)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt - i \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt \right]$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot (\cos(k\omega t) - i \sin(k\omega t)) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) (\cos(-k\omega t) + i \sin(-k\omega t)) dt$$

da $\cos$ gerade

$\sin$ ungerade

$$= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i k \omega t} dt$$

Ebenso gilt für $k < 0$:

$$C_k = \frac{1}{2} [a_{-k} + i \cdot b_{-k}]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(-k\omega t) dt \right. \\
&\quad \left. + i \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(-k\omega t) dt \right] \\
&= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) [\cos(-k\omega t) + i \sin(-k\omega t)] dt \\
&= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-ik\omega t} dt
\end{aligned}$$

→ Folie 2

2. Teil: Beispiel für komplexe Fourierpolynome

(1) Sägezahnkurve

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist 2-periodisch

$$\text{mit } f(t) = \begin{cases} 1-t & \text{für } t \in]0, 2[\\ 0 & \text{für } t=0 \end{cases}$$

$$\text{Also } T=2, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

Berechnung von c_0 :

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} \int_0^2 (1-t) e^{-i \cdot 0 \cdot \pi \cdot t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (1-t) dt = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^2 = 0 \end{aligned}$$

Berechnung von c_k für $k \neq 0$

Da $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\overline{c_{-k}} = c_k$

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2} \int_0^T (1-t) e^{-ik\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 1 \cdot e^{-ik\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_0^2 t \cdot e^{-ik\pi t} dt \end{aligned}$$

↪ Part. Int.

$$u' = e^{-ik\pi t} \Rightarrow u = -\frac{1}{ik\pi} e^{-ik\pi t}$$

$$v = t \Rightarrow v' = 1$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{1}{ik\pi} e^{-ik\pi t} \Big|_0^2$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{ik\pi} e^{-ik\pi t} \right]_0^2 - \int_0^2 \left(-\frac{1}{ik\pi} \right) \cdot e^{-ik\pi t} dt \Bigg] \\
& = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{ik\pi} \underbrace{(1-1)}_{=0} \\
& + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{ik\pi} [2 \cdot 1 - 0 \cdot 1] + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{1}{(ik\pi)^2} e^{-ik\pi t} \Big|_0^2}_{=0} \\
& = \frac{1}{ik\pi}
\end{aligned}$$

Alternative Begründung für $\frac{1}{2} \int_0^2 1 \cdot e^{-ik\pi t} dt = 0$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \int_0^2 1 \cdot e^{-ik\pi t} dt &= \langle 1, e^{ik\pi t} \rangle \\
&= \langle e^{i0\pi t}, e^{ik\pi t} \rangle = 0 \\
&\text{da orthogonal}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \varphi_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\pi t} = \frac{1}{\pi} \sum_{\substack{k=-n \\ k \neq 0}}^n \frac{1}{ik} e^{ik\pi t}$$

↳ Komplexe Fourierpolynom von f

Durch Zusammenfassen der Terme mit
negativen und positiven Index erhalten
wir das reelle Fourierpolynom:

$$e_n(t) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{ik} e^{ik\pi t} + \frac{1}{-ik} e^{-ik\pi t} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{ik} (\cos(\cancel{k\pi t}) + i \sin(k\pi t)) \right. \\ \left. - \frac{1}{ik} (\underbrace{\cos(-k\pi t)}_{=\cancel{\cos(k\pi t)}} + i \underbrace{\sin(-k\pi t)}_{=-\sin(k\pi t)}) \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{ik} \cdot i \cdot \sin(k\pi t) + \frac{1}{ik} \cdot i \cdot \sin(k\pi t) \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi t)}{k}$$

↳ Reelles Fourierpolynom von f (Vol. V2 37)

(2) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \cos^2(t)$

Es gilt:

$$\cos(2t) = \cos(t+t)$$

$$= \cos^2(t) - \sin^2(t)$$

→
Additions-
theorem

$$= \cos^2(t) - 1 + \cos^2(t)$$

$$= 2\cos^2(t) - 1$$

$$\Rightarrow \cos^2(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t)$$

$\Rightarrow T = \pi$ ist die kleinste Periode

$$\text{von } f \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2$$

Außerdem: f ist gerade

$$\Rightarrow b_k = 0 \quad \text{für } k \geq 1$$

Reelles Fourierpolynom:

$$f(t) = \cos^2(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t) \stackrel{!}{\approx} \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^m a_k \cos(k2t)$$

Koeffizientenvergleich:

$$\frac{1}{2} = \frac{a_0}{2} \Rightarrow a_0 = 1$$

$$\frac{1}{2} = a_1 \quad \text{und} \quad 0 = a_k \quad \text{für } k=2, \dots, n$$

$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t)$ ist schon
das reelle Fourierpolynom

Komplexes Fourierpolynom

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{2} (a_1 - i b_1)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$c_{-1} = \frac{1}{2} (a_1 + i b_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow f_n(t) = \sum_{k=-1}^1 c_k e^{ik2t}$$

$$= \frac{1}{4} e^{-i2t} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{i2t}$$

↳ komplexe Fourierypolynome von f

3. Teil: Umrechnungsformeln zwischen reellen und komplexen Fourierkoeffizienten

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oder $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch
und $\omega = \frac{2\pi}{T}$

(1) geg: reelle Fourierkoeffizienten
 $a_0, a_k, b_k, k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$\Rightarrow c_k = \frac{1}{2} (a_k - i b_k), \quad k \geq 1$$

$$c_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$c_{-k} = \frac{1}{2} (a_k + i b_k), \quad k \geq 1$$

Schon
in 1. Teil
gezeigt

(2) geg: komplexe Fourierkoeffizienten

$$c_k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow a_0 = 2c_0$$

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad k \geq 1$$

$$b_k = i \cdot (c_k - c_{-k}), \quad k \geq 1$$

$$\begin{aligned} c_k + c_{-k} &= \frac{1}{2}(\cancel{a_k - ib_k}) + \frac{1}{2}(\cancel{a_k + ib_k}) \\ &= \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{2}a_k = a_k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_k - c_{-k} &= \frac{1}{2}(\cancel{a_k - ib_k}) - \frac{1}{2}(\cancel{a_k + ib_k}) \\ &= -ib_k \quad | \cdot i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow b_k = i \cdot (c_k - c_{-k})$$